



CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL
CETI

Análisis de datos

Análisis y transformación de datos de una tienda

Proyecto de 1er parcial

Alumnos:

Claudio Maximiliano Guzmán Durán — 23310157

Guillermo Isaac Vallin Cueva — 23310172

Ingeniería en Desarrollo de Software

Periodo: Ago-Dic 26

Mtro. Aldo Maciel Ruiz Arevalo

Fecha: 07/09/2026

Introducción

El presente proyecto aborda la problemática de una pequeña tienda que busca optimizar su toma de decisiones mediante la organización y el análisis de su información comercial. Actualmente, los datos del negocio se encuentran dispersos y almacenados en distintos formatos (CSV, JSON, SQL y TXT). El objetivo principal es integrar, procesar y analizar estos registros —que abarcan el historial de ventas, la información de clientes, el catálogo de productos y los comentarios de retroalimentación— para extraer valor, generar indicadores clave e identificar áreas de oportunidad para el negocio.

Desarrollo

Formatos utilizados

En este proyecto se emplearon cuatro formatos distintos según la naturaleza de la información. El formato CSV (Valores Separados por Comas) se utilizó para los registros de ventas por su ligereza y facilidad para manejar datos tabulares simples. El formato JSON (Notación de Objetos de JavaScript) sirvió para almacenar la información de los clientes, permitiendo jerarquías y atributos flexibles. El formato SQL se usó para gestionar el catálogo de productos, ya que permite mantener relaciones, tipos de datos estrictos y realizar consultas eficientes. Finalmente, el formato TXT (Texto plano) se empleó para los comentarios de los clientes, al tratarse de texto libre.

Datos estructurados

Los datos estructurados son aquellos que tienen un formato estandarizado, altamente organizado y fácilmente representable en filas y columnas. En este proyecto, los archivos `ventas.csv` y `productos.sql` entran en esta categoría porque su información está organizada bajo un esquema predefinido y rígido (con columnas exactas como ID, precio, cantidad, etc.), lo que permite realizar búsquedas, filtrados y operaciones matemáticas directas.

Datos semiestructurados

Los datos semiestructurados no tienen el esquema rígido y tabular de una base de datos relacional, pero contienen etiquetas o marcadores que separan los elementos y jerarquizan la información de manera semántica. El archivo `clientes.json` pertenece a esta categoría porque utiliza una estructura de pares "clave-valor" (por ejemplo, "edad": 35) y llaves anidadas para organizar los datos de cada cliente de forma lógica, estructurada, pero con la flexibilidad de que no todos los clientes necesitan tener exactamente los mismos campos.

Datos no estructurados

Los datos no estructurados son aquellos que carecen de un modelo de datos predefinido o de una organización interna fácilmente identificable por una máquina, como ocurre con audios, imágenes o texto libre. El archivo `comentarios.txt` entra en esta categoría porque contiene opiniones de clientes redactadas en lenguaje natural, sin etiquetas ni columnas que clasifiquen directamente la información, requiriendo un análisis semántico o una lectura manual para interpretar si el comentario es positivo o negativo.

Procesamiento del CSV

Para el procesamiento del archivo `ventas.csv` se utilizó el lenguaje de programación Python, implementando un script (`Analisis_ventas.py`) apoyado en las librerías `csv` y `pandas`. El proceso paso a paso fue el siguiente:

1. Se abrió el archivo en modo lectura utilizando la librería nativa `csv` para extraer los encabezados y las filas de datos.
2. Se estructuró la información dentro de un `DataFrame` de `Pandas` para facilitar la manipulación tabular.
3. Debido a que la lectura extrae los datos como cadenas de texto, se aplicó un casteo o conversión de tipos de datos a numéricos utilizando el método `pd.to_numeric()` sobre las columnas `precio_unitario` y `cantidad`.
4. Finalmente, se calculó y generó la nueva columna `importe` mediante una operación aritmética vectorial, multiplicando directamente la serie `ventas["precio_unitario"]` por la serie `ventas["cantidad"]`.

Procesamiento del JSON

Para procesar el archivo `clientes.json`, se desarrolló el script `Analisis_Clientes.py` en Python utilizando las librerías `json` y `pandas`. Primero, se abrió el archivo en modo lectura y se utilizó la función `json.load()` para interpretar la estructura semiestructurada de los datos. Posteriormente, esta información se convirtió a un `DataFrame` de `Pandas` (`pd.DataFrame(data)`) para facilitar su manipulación como tabla estructurada.

Para extraer los indicadores solicitados, se aplicaron métodos de `Pandas` sobre las columnas específicas:

- Número de clientes: Se obtuvo mediante la propiedad `.size` aplicada a la columna `id_cliente`.
- Edad promedio: Se calculó usando el método `.mean()` sobre la serie de datos de la columna `edad`.
- Ciudad con mayor número de clientes: Se contó la frecuencia de cada ciudad con `.value_counts()` y se obtuvo el índice del valor más alto mediante `.idxmax()`.
- Cliente de mayor y menor edad: Se utilizaron las funciones `.idxmax()` e `.idxmin()` en la columna `edad` para localizar los índices de los extremos, pasándolos como argumento a `.loc[]` para extraer los registros completos de dichos clientes.

Consultas SQL

Consulta 1: Mostrar todos los productos

- Descripción: Esta consulta utiliza la instrucción `SELECT *` para extraer todos los registros y columnas sin ningún tipo de filtro de la tabla `Productos`.
- Resultado: Se obtuvo la lista completa del catálogo, confirmando que existen 15 artículos registrados en la base de datos con sus respectivos atributos (`ID`, `nombre`, `categoría`, `precio` y `stock`).

Consulta 2: Productos de una categoría

- Descripción: Esta consulta filtra los registros utilizando la cláusula `WHERE categoria = 'Electrónica'` para aislar únicamente los artículos pertenecientes a dicho departamento.
- Resultado: Se obtuvieron 4 registros que cumplen con esta condición, correspondientes a: `Laptop Pro`, `Smartphone X`, `Smartwatch Series 5` y `Tablet 10"`.

Consulta 3: Productos con precio mayor a \$500

- Descripción: Esta consulta emplea un operador de comparación relacional en la cláusula `WHERE precio > 500` para mostrar solo los artículos que superan esa cantidad.
- Resultado: La consulta retornó un total de 15 productos. Esto nos indica que el 100% del catálogo de la tienda tiene un precio superior a los \$500.00.

Consulta 4: Ordenar productos por precio

- Descripción: Esta consulta recupera todos los productos y los organiza de manera descendente (de mayor a menor) basándose en su valor económico, mediante la instrucción ORDER BY precio DESC.
- Resultado: Se obtuvo la lista de los 15 artículos encabezada por el producto más caro (Laptop Pro con \$25,000.00) y finalizando con el más accesible (Mouse Inalámbrico con \$600.00).

Consulta 5: Precio promedio

- Descripción: Esta consulta aplica la función de agregación matemática AVG(precio) para calcular la media aritmética de todos los artículos, presentándola bajo el alias precio_promedio.
- Resultado: Se determinó que el precio promedio de los productos en la tienda es de \$5,693.33.

Consulta 6: Precio máximo

- Descripción: Esta instrucción utiliza la función de agregación MAX(precio) para recorrer toda la columna de precios y extraer exclusivamente el valor numérico más alto. En el código implementado, se ejecutó en la misma sentencia que el precio mínimo para optimizar la consulta.
- Resultado: El sistema arrojó un valor de \$25,000.00, correspondiente al artículo de mayor valor en el inventario.

Consulta 7: Precio mínimo

- Descripción: Esta instrucción utiliza la función de agregación MIN(precio) para extraer el valor numérico más bajo registrado en la columna correspondiente del catálogo.
- Resultado: El sistema arrojó un valor de \$600.00 como el precio base más bajo disponible en la tienda.

1. Identificación de datos

Tabla de identificación de formatos y tipos de datos utilizados en el proyecto:

Fuente	Formato	Tipo de datos	¿Estructurados?
ventas.csv	CSV	Datos tabulares	Sí
clientes.json	JSON	Datos semiestructurados	Sí / Semiestructurados
productos.sql	SQL	Datos relacionales	Sí
comentarios.txt	TXT	Texto	No estructurados

Responde a las siguientes preguntas:

- ¿Qué diferencias existen entre CSV y JSON?

El formato CSV almacena datos tabulares de forma plana, donde cada línea es un registro y los valores se separan rígidamente por comas, siendo ideal para bases de datos sencillas o hojas de cálculo. En contraste, JSON utiliza una estructura jerárquica de pares "clave-valor" que permite anidar información (como arreglos u otros objetos), lo que le otorga mayor flexibilidad para representar datos semiestructurados donde no todos los registros tienen exactamente los mismos campos.

- ¿Cuál de los archivos contiene datos no estructurados?

El archivo comentarios.txt. Este archivo contiene texto libre redactado en lenguaje natural por los clientes. Al carecer de un esquema, etiquetas, columnas predefinidas o un modelo de datos lógico que una máquina pueda interpretar directamente, entra en la categoría de información no estructurada.

- ¿Cuál es la ventaja de utilizar SQL para almacenar información?

SQL proporciona un modelo relacional robusto que garantiza la integridad, consistencia y seguridad de los datos. Sus principales ventajas son el manejo eficiente de grandes volúmenes de información, la capacidad de vincular datos entre múltiples tablas de forma estructurada, la asignación estricta de tipos de datos y el uso de un lenguaje estandarizado que permite realizar consultas, agregaciones y filtrados complejos a gran velocidad.

- ¿Qué información podría ser difícil de analizar directamente?

Las opiniones contenidas en comentarios.txt. Al ser datos no estructurados, no se les pueden aplicar operaciones matemáticas, lógicas o agrupaciones directas como se haría con una base de datos. Para extraer valor de estos textos (por ejemplo, saber si una queja es recurrente o si el cliente está feliz), se requiere de intervención humana para clasificarlos manualmente o el uso de algoritmos avanzados de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP).

- ¿Qué formato utilizarías para intercambiar información entre aplicaciones y por qué?

Utilizaría JSON. Actualmente es el estándar de la industria (especialmente en arquitecturas web y APIs REST) porque es sumamente ligero, fácil de leer tanto para humanos como para máquinas, y es soportado de manera nativa por la inmensa mayoría de los lenguajes de programación modernos. Su flexibilidad permite estructurar desde respuestas sencillas hasta árboles de datos complejos en una sola transmisión.

2. Análisis del archivo CSV

a) Importe de cada venta

	id_venta	id_cliente	id_producto	fecha	cantidad	precio_unitario	importe
0	1	21	6	2026-06-08	2	1800.0	3600.0
1	2	9	6	2026-03-05	3	1800.0	5400.0
2	3	9	6	2026-07-14	1	1800.0	1800.0
3	4	17	13	2026-04-16	1	8500.0	8500.0
4	5	14	2	2026-05-24	2	15000.0	30000.0
5	6	11	12	2026-03-26	2	1400.0	2800.0
6	7	5	12	2026-04-22	2	1400.0	2800.0
7	8	9	1	2026-05-14	3	25000.0	75000.0
8	9	13	11	2026-01-23	1	2000.0	2000.0
9	10	10	8	2026-05-08	3	8000.0	24000.0
10	11	22	1	2026-08-21	1	25000.0	25000.0
11	12	2	1	2026-03-08	1	25000.0	25000.0
12	13	7	15	2026-04-01	2	6000.0	12000.0
13	14	7	11	2026-06-17	2	2000.0	4000.0
14	15	9	6	2026-07-01	3	1800.0	5400.0

15	16	6	3	2026-01-20	2	4500.0	9000.0
16	17	7	3	2026-07-13	2	4500.0	9000.0
17	18	16	11	2026-04-18	2	2000.0	4000.0
18	19	22	5	2026-04-07	3	600.0	1800.0
19	20	21	2	2026-03-20	2	15000.0	30000.0
20	21	24	5	2026-04-14	1	600.0	600.0
21	22	5	7	2026-07-28	2	5500.0	11000.0
22	23	1	7	2026-04-16	3	5500.0	16500.0
23	24	5	10	2026-05-10	2	1500.0	3000.0
24	25	9	6	2026-02-22	1	1800.0	1800.0
25	26	21	8	2026-06-11	2	8000.0	16000.0
26	27	20	12	2026-03-20	2	1400.0	2800.0
27	28	12	8	2026-03-03	1	8000.0	8000.0
28	29	10	10	2026-04-02	1	1500.0	1500.0

b) Resultados obtenidos

Indicador	Valor obtenido
Total de ventas	29 transacciones
Venta de mayor importe	\$75,000.00
Venta de menor importe	\$600.00
Producto con mayor cantidad vendida	3 unidades por transacción
Producto con menor cantidad vendida	1 unidad por transacción
Promedio de importe por venta	\$11,803.45

- Total de ventas (29 transacciones): Este dato indica el volumen operativo de la tienda durante el periodo registrado. Significa que hubo 29 interacciones exitosas con clientes en caja, lo cual sirve como base para medir el flujo del negocio.
- Venta de mayor importe (\$75,000.00): Se logró en la transacción número 8 (al vender 3 unidades del producto 1). Esto indica que las compras de artículos de alto valor en múltiples unidades representan picos de ingresos críticos para el negocio. La decisión estratégica sería asegurar siempre el stock de estos productos "estrella".
- Venta de menor importe (\$600.00): Registrada en la transacción número 21 (producto 5). Este es el ticket de compra más bajo registrado. Conocer este límite inferior permite al dueño de la tienda idear estrategias de upselling (venta cruzada), como ofrecer un descuento en un segundo artículo para evitar ventas de tan bajo margen.
- Producto con mayor cantidad vendida en un ticket (3 unidades): Los registros (como la venta 2 y 8) muestran un tope de 3 artículos por transacción individual. Esto significa que los clientes actuales de la tienda tienen un comportamiento de consumo orientado al menudeo, no al mayoreo.
- Producto con menor cantidad vendida en un ticket (1 unidad): Representa el límite inferior lógico de artículos por compra (como en la venta 3). Indica que es muy común que los clientes entren a la tienda buscando solucionar una necesidad única y puntual.
- Promedio de importe por venta (\$11,803.45): También conocido como "Ticket Promedio", es el indicador financiero más importante. Significa que cada vez que un cliente realiza una compra, la tienda ingresa en promedio esa cantidad. Si el dueño quiere aumentar sus ganancias mensuales, sus campañas de marketing deben enfocarse en incentivar que este ticket promedio suba el próximo mes.

3. Análisis del JSON

Pregunta	Respuesta
¿Cuántos clientes existen?	24 clientes.
¿Cuál es la edad promedio?	41.41 años.
¿Cuál es la ciudad con mayor número de clientes?	CDMX
¿Cuál es el cliente de mayor edad?	Carlos Dominguez (ID 14), con 63 años
¿Cuál es el cliente de menor edad?	Carlos Romero (ID 3), con 20 años.

```

Numero de clientes: 24
=====
Edad promedio de los clientes: 41.416666666666664
=====
Ciudad con mayor número de clientes: CDMX
=====
Cliente de mayor edad:
id_cliente      14
nombre          Carlos
apellido        Dominguez
email           cliente14@ejemplo.com
telefono        555-8119
ciudad          Leon
edad            63
Name: 13, dtype: object
=====
Cliente de menor edad:
id_cliente      3
nombre          Carlos
apellido        Romero
email           cliente3@ejemplo.com
telefono        555-9182
ciudad          San Luis Potosi
edad            20
Name: 2, dtype: object
=====

```

¿Por qué JSON puede considerarse un formato semiestructurado?

JSON (JavaScript Object Notation) se considera un formato semiestructurado porque no requiere un esquema rígido, estricto o tabular predefinido como las bases de datos relacionales o los archivos CSV. En su lugar, organiza la información de forma jerárquica mediante pares de "clave-valor" y permite anidar listas u otros objetos. Esto significa que los datos tienen una estructura semántica clara y etiquetas identificables por las máquinas, pero mantienen la enorme flexibilidad de que cada registro o documento pueda contener atributos o campos diferentes sin romper la integridad estructural del archivo.

4. Consultas SQL

Para cada consulta, describe qué hace y qué resultado obtuviste (el código completo debe ir en consultas/consultas.sql):

Consulta 1: Mostrar todos los productos

- Descripción: Esta consulta utiliza la instrucción `SELECT *` para extraer todos los registros y columnas sin ningún tipo de filtro de la tabla `Productos`.
- Resultado: Se obtuvo la lista completa del catálogo, confirmando que existen 15 artículos registrados en la base de datos con sus respectivos atributos (ID, nombre, categoría, precio y stock).

✓ Mostrando filas 0 - 14 (total de 15, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM Productos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_producto	nombre	categoría	precio	stock
☐ Editar Copiar Borrar	1	Laptop Pro	Electrónica	25000.00	50
☐ Editar Copiar Borrar	2	Smartphone X	Electrónica	15000.00	100
☐ Editar Copiar Borrar	3	Monitor 27"	Periféricos	4500.00	30
☐ Editar Copiar Borrar	4	Teclado Mecánico	Periféricos	1200.00	80
☐ Editar Copiar Borrar	5	Mouse Inalámbrico	Periféricos	600.00	120
☐ Editar Copiar Borrar	6	Auriculares Bluetooth	Audio	1800.00	60
☐ Editar Copiar Borrar	7	Smartwatch Series 5	Electrónica	5500.00	40
☐ Editar Copiar Borrar	8	Tablet 10"	Electrónica	8000.00	70
☐ Editar Copiar Borrar	9	Cámara Web 1080p	Periféricos	900.00	50
☐ Editar Copiar Borrar	10	Micrófono USB	Audio	1500.00	25
☐ Editar Copiar Borrar	11	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	2000.00	90
☐ Editar Copiar Borrar	12	Memoria RAM 16GB	Componentes	1400.00	110
☐ Editar Copiar Borrar	13	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	8500.00	15
☐ Editar Copiar Borrar	14	Silla Gamer	Mobiliario	3500.00	20
☐ Editar Copiar Borrar	15	Escritorio Ajustable	Mobiliario	6000.00	10

Consulta 2: Productos de una categoría

- Descripción: Esta consulta filtra los registros utilizando la cláusula `WHERE categoria = 'Electrónica'` para aislar únicamente los artículos pertenecientes a dicho departamento.
- Resultado: Se obtuvieron 4 registros que cumplen con esta condición, correspondientes a: Laptop Pro, Smartphone X, Smartwatch Series 5 y Tablet 10".

✓ Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM Productos WHERE categoria = 'Electrónica';
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_producto	nombre	categoría	precio	stock
☐ Editar Copiar Borrar	1	Laptop Pro	Electrónica	25000.00	50
☐ Editar Copiar Borrar	2	Smartphone X	Electrónica	15000.00	100
☐ Editar Copiar Borrar	7	Smartwatch Series 5	Electrónica	5500.00	40
☐ Editar Copiar Borrar	8	Tablet 10"	Electrónica	8000.00	70

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Consulta 3: Productos con precio mayor a \$500

- Descripción: Esta consulta emplea un operador de comparación relacional en la cláusula WHERE `precio > 500` para mostrar solo los artículos que superan esa cantidad.
- Resultado: La consulta retornó un total de 15 productos. Esto nos indica que el 100% del catálogo de la tienda tiene un precio superior a los \$500.00.

✓ Mostrando filas 0 - 14 (total de 15, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT * FROM Productos WHERE precio > 500;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_producto	nombre	categoría	precio	stock
☐ Editar Copiar Borrar	1	Laptop Pro	Electrónica	25000.00	50
☐ Editar Copiar Borrar	2	Smartphone X	Electrónica	15000.00	100
☐ Editar Copiar Borrar	3	Monitor 27"	Periféricos	4500.00	30
☐ Editar Copiar Borrar	4	Teclado Mecánico	Periféricos	1200.00	80
☐ Editar Copiar Borrar	5	Mouse Inalámbrico	Periféricos	600.00	120
☐ Editar Copiar Borrar	6	Auriculares Bluetooth	Audio	1800.00	60
☐ Editar Copiar Borrar	7	Smartwatch Series 5	Electrónica	5500.00	40
☐ Editar Copiar Borrar	8	Tablet 10"	Electrónica	8000.00	70
☐ Editar Copiar Borrar	9	Cámara Web 1080p	Periféricos	900.00	50
☐ Editar Copiar Borrar	10	Micrófono USB	Audio	1500.00	25
☐ Editar Copiar Borrar	11	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	2000.00	90
☐ Editar Copiar Borrar	12	Memoria RAM 16GB	Componentes	1400.00	110
☐ Editar Copiar Borrar	13	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	8500.00	15
☐ Editar Copiar Borrar	14	Silla Gamer	Mobiliario	3500.00	20
☐ Editar Copiar Borrar	15	Escritorio Ajustable	Mobiliario	6000.00	10

↑ ☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

Consulta 4: Ordenar productos por precio

- Descripción: Esta consulta recupera todos los productos y los organiza de manera descendente (de mayor a menor) basándose en su valor económico, mediante la instrucción ORDER BY precio DESC.
- Resultado: Se obtuvo la lista de los 15 artículos encabezada por el producto más caro (Laptop Pro con \$25,000.00) y finalizando con el más accesible (Mouse Inalámbrico con \$600.00).

✓ Mostrando filas 0 - 14 (total de 15, La consulta tardó 0,0002 segundos.) [precio: 25000.00... - 600.00...]

```
SELECT * FROM Productos ORDER BY precio DESC;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	id_producto	nombre	categoria	precio	stock
☐ Editar Copiar Borrar	1	Laptop Pro	Electrónica	25000.00	50
☐ Editar Copiar Borrar	2	Smartphone X	Electrónica	15000.00	100
☐ Editar Copiar Borrar	13	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	8500.00	15
☐ Editar Copiar Borrar	8	Tablet 10"	Electrónica	8000.00	70
☐ Editar Copiar Borrar	15	Escritorio Ajustable	Mobiliario	6000.00	10
☐ Editar Copiar Borrar	7	Smartwatch Series 5	Electrónica	5500.00	40
☐ Editar Copiar Borrar	3	Monitor 27"	Periféricos	4500.00	30
☐ Editar Copiar Borrar	14	Silla Gamer	Mobiliario	3500.00	20
☐ Editar Copiar Borrar	11	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	2000.00	90
☐ Editar Copiar Borrar	6	Auriculares Bluetooth	Audio	1800.00	60
☐ Editar Copiar Borrar	10	Micrófono USB	Audio	1500.00	25
☐ Editar Copiar Borrar	12	Memoria RAM 16GB	Componentes	1400.00	110
☐ Editar Copiar Borrar	4	Teclado Mecánico	Periféricos	1200.00	80
☐ Editar Copiar Borrar	9	Cámara Web 1080p	Periféricos	900.00	50
☐ Editar Copiar Borrar	5	Mouse Inalámbrico	Periféricos	600.00	120

☐ Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: [Editar](#) [Copiar](#) [Borrar](#) [Exportar](#)

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar según la clave: Ninguna

Consulta 5: Precio promedio

- Descripción: Esta consulta aplica la función de agregación matemática AVG(precio) para calcular la media aritmética de todos los artículos, presentándola bajo el alias precio_promedio.
- Resultado: Se determinó que el precio promedio de los productos en la tienda es de \$5,693.33.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT AVG(precio) AS precio_promedio FROM Productos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

precio_promedio
5693.333333

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Consulta 6: Precio máximo

- Descripción: Esta instrucción utiliza la función de agregación MAX(precio) para recorrer toda la columna de precios y extraer exclusivamente el valor numérico más alto. En el código implementado, se ejecutó en la misma sentencia que el precio mínimo para optimizar la consulta.
- Resultado: El sistema arrojó un valor de \$25,000.00, correspondiente al artículo de mayor valor en el inventario.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT MAX(precio) AS precio_maximo, MIN(precio) AS precio_minimo FROM Productos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

precio_maximo	precio_minimo
25000.00	600.00

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Consulta 7: Precio mínimo

- Descripción: Esta instrucción utiliza la función de agregación MIN(precio) para extraer el valor numérico más bajo registrado en la columna correspondiente del catálogo.
- Resultado: El sistema arrojó un valor de \$600.00 como el precio base más bajo disponible en la tienda.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT MAX(precio) AS precio_maximo, MIN(precio) AS precio_minimo FROM Productos;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Opciones extra

precio_maximo	precio_minimo
25000.00	600.00

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

5. Datos estructurados contra no estructurados

Comentario	Clasificación
Muy rápido y eficiente, llegó al día siguiente.	Positivo
Se descompuso a la semana de uso intensivo.	Negativo
La mejor compra que he hecho este año.	Positivo
La mejor compra que he hecho este año.	Positivo
Buen precio pero los materiales se sienten baratos.	Neutral
Buen precio pero los materiales se sienten baratos.	Neutral
Buen precio pero los materiales se sienten baratos.	Neutral
Muy buena calidad, pero el envío tardó demasiado.	Positivo
Funciona bien, aunque es un poco complicado de instalar.	Neutral
Pésimo servicio de atención al cliente.	Negativo
No funcionó desde el primer día, dinero a la basura.	Negativo
Se descompuso a la semana de uso intensivo.	Negativo
Pésimo servicio de atención al cliente.	Negativo
Muy rápido y eficiente, llegó al día siguiente.	Positivo
La mejor compra que he hecho este año.	Positivo
Buen precio pero los materiales se sienten baratos.	Neutral
No es lo que esperaba, voy a iniciar la devolución.	Negativo
Funciona bien, aunque es un poco complicado de instalar.	Neutral
El color no es como en la foto, pero está pasable.	Neutral
La mejor compra que he hecho este año.	Positivo
No es lo que esperaba, voy a iniciar la devolución.	Negativo
Funciona bien, aunque es un poco complicado de instalar.	Neutral
Muy rápido y eficiente, llegó al día siguiente.	Positivo
Funciona bien, aunque es un poco complicado de instalar.	Neutral
Excelente producto, superó mis expectativas.	Positivo
Pésimo servicio de atención al cliente.	Negativo
Buen precio pero los materiales se sienten baratos.	Neutral
Cumple su función, nada extraordinario.	Neutral

Comentario	Clasificación
Funciona bien, aunque es un poco complicado de instalar.	Neutral
Se descompuso a la semana de uso intensivo.	Negativo

Indicador	Valor
Número de comentarios positivos	9
Número de comentarios negativos	9
Porcentaje de comentarios positivos	30%
Porcentaje de comentarios negativos	30%

¿Por qué los comentarios de los clientes son más difíciles de analizar que una tabla de ventas?

Los comentarios de los clientes están redactados en lenguaje natural (texto libre), lo que significa que carecen de la estructura rígida, estandarizada y numérica que posee una tabla relacional o un archivo CSV de ventas. Mientras que en una venta los datos son precisos (cantidades, precios e identificadores exactos listos para operaciones matemáticas directas), el texto no estructurado requiere de procesamiento semántico, interpretación subjetiva y normalización (como lidiar con ironías, sinónimos o faltas de ortografía) para poder extraer valor cuantitativo o clasificar el sentimiento real del comprador.

6. Integración de información

Venta	Cliente	Producto	Categoría	Cantidad	Importe
Venta	Cliente	Producto	Categoría	Cantidad	Importe
1	Sofia	Auriculares Bluetooth	Audio	2	\$3600
2	Miguel	Auriculares Bluetooth	Audio	3	\$5400
3	Miguel	Auriculares Bluetooth	Audio	1	\$1800
4	Maria	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	1	\$8500
5	Carlos	Smartphone X	Electrónica	2	\$30000
6	Jose	Memoria RAM 16GB	Componentes	2	\$2800
7	Jorge	Memoria RAM 16GB	Componentes	2	\$2800
8	Miguel	Laptop Pro	Electrónica	3	\$75000
9	Alejandro	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	1	\$2000

Venta	Cliente	Producto	Categoría	Cantidad	Importe
10	Maria	Tablet 10"	Electrónica	3	\$24000
11	Alejandro	Laptop Pro	Electrónica	1	\$25000
12	Diego	Laptop Pro	Electrónica	1	\$25000
13	Jorge	Escritorio Ajustable	Mobiliario	2	\$12000
14	Jorge	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	2	\$4000
15	Miguel	Auriculares Bluetooth	Audio	3	\$5400
16	Raul	Monitor 27"	Periféricos	2	\$9000
17	Jorge	Monitor 27"	Periféricos	2	\$9000
18	Marta	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	2	\$4000
19	Alejandro	Mouse Inalámbrico	Periféricos	3	\$1800
20	Sofia	Smartphone X	Electrónica	2	\$30000
21	Sofia	Mouse Inalámbrico	Periféricos	1	\$600
22	Jorge	Smartwatch Series 5	Electrónica	2	\$11000
23	Juan	Smartwatch Series 5	Electrónica	3	\$16500
24	Jorge	Micrófono USB	Audio	2	\$3000
25	Miguel	Auriculares Bluetooth	Audio	1	\$1800
26	Sofia	Tablet 10"	Electrónica	2	\$16000
27	Elena	Memoria RAM 16GB	Componentes	2	\$2800
28	Sara	Tablet 10"	Electrónica	1	\$8000
29	Maria	Micrófono USB	Audio	1	\$1500

resultados.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	id_venta	prod_nombre	prod_categoria	cli_nombre	cli_ciudad	cantidad	prod_precio	importe	fecha
2	1	Auriculares Bluetooth	Audio	Sofia	Zapopan	2	1800	3600	2026-06-08
3	2	Auriculares Bluetooth	Audio	Miguel	CDMX	3	1800	5400	2026-03-05
4	3	Auriculares Bluetooth	Audio	Miguel	CDMX	1	1800	1800	2026-07-14
5	4	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	Maria	Monterrey	1	8500	8500	2026-04-16
6	5	Smartphone X	Electrónica	Carlos	Leon	2	15000	30000	2026-05-24
7	6	Memoria RAM 16GB	Componentes	Jose	Monterrey	2	1400	2800	2026-03-26
8	7	Memoria RAM 16GB	Componentes	Jorge	Tijuana	2	1400	2800	2026-04-22
9	8	Laptop Pro	Electrónica	Miguel	CDMX	3	25000	75000	2026-05-14
10	9	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	Alejandro	Guadalajara	1	2000	2000	2026-01-23
11	10	Tablet 10"	Electrónica	Maria	CDMX	3	8000	24000	2026-05-08
12	11	Laptop Pro	Electrónica	Alejandro	Zapopan	1	25000	25000	2026-08-21
13	12	Laptop Pro	Electrónica	Diego	Merida	1	25000	25000	2026-03-08
14	13	Escritorio Ajustable	Mobiliario	Jorge	San Luis Potosi	2	6000	12000	2026-04-01
15	14	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	Jorge	San Luis Potosi	2	2000	4000	2026-06-17
16	15	Auriculares Bluetooth	Audio	Miguel	CDMX	3	1800	5400	2026-07-01
17	16	Monitor 27"	Periféricos	Raul	Puebla	2	4500	9000	2026-01-20
18	17	Monitor 27"	Periféricos	Jorge	San Luis Potosi	2	4500	9000	2026-07-13
19	18	Disco Duro Externo 2TB	Almacenamiento	Marta	Guadalajara	2	2000	4000	2026-04-18
20	19	Mouse Inalámbrico	Periféricos	Alejandro	Zapopan	3	600	1800	2026-04-07
21	20	Smartphone X	Electrónica	Sofia	Zapopan	2	15000	30000	2026-03-20
22	21	Mouse Inalámbrico	Periféricos	Sofia	Guadalajara	1	600	600	2026-04-14
23	22	Smartwatch Series 5	Electrónica	Jorge	Tijuana	2	5500	11000	2026-07-28
24	23	Smartwatch Series 5	Electrónica	Juan	Leon	3	5500	16500	2026-04-16
25	24	Micrófono USB	Audio	Jorge	Tijuana	2	1500	3000	2026-05-10
26	25	Auriculares Bluetooth	Audio	Miguel	CDMX	1	1800	1800	2026-02-22
27	26	Tablet 10"	Electrónica	Sofia	Zapopan	2	8000	16000	2026-06-11
28	27	Memoria RAM 16GB	Componentes	Elena	CDMX	2	1400	2800	2026-03-20
29	28	Tablet 10"	Electrónica	Sara	Zapopan	1	8000	8000	2026-03-03
30	29	Micrófono USB	Audio	Maria	CDMX	1	1500	1500	2026-04-02
31									

7. Preguntas de análisis

1. ¿Cuál fue el producto más vendido?

El producto con mayor volumen de salida fueron los Auriculares Bluetooth, acumulando un total de 10 unidades vendidas a través de 5 transacciones distintas. Esto significa que es el artículo de mayor rotación y popularidad en la tienda. La decisión estratégica implica asegurar un inventario constante de este producto para evitar desabastecimiento, e incluso considerarlo como un "producto gancho" en futuras campañas de marketing.

2. ¿Cuál generó mayores ingresos?

La Laptop Pro fue el producto que más ingresos aportó, generando un total de \$125,000.00 con solo 5 unidades vendidas. Esto indica que es el motor financiero de la tienda. La decisión que esto implica es priorizar la visibilidad y el soporte posventa de este artículo, ya que, aunque su volumen de ventas es menor, su alto margen de beneficio sostiene gran parte de la rentabilidad del negocio.

3. ¿Qué cliente realizó más compras?

El cliente Jorge fue quien concretó la mayor cantidad de transacciones, con un total de 6 compras distintas (equivalentes a 12 artículos). Esto significa que Jorge tiene un alto grado de fidelidad y confianza en la tienda. La decisión recomendada es integrarlo a un programa de lealtad (como descuentos exclusivos o envíos gratis) para asegurar su retención y fomentar el marketing de "boca en boca".

4. ¿Cuál fue el ingreso total de la tienda?

El ingreso global generado por las 29 ventas registradas asciende a \$278,600.00. Este dato refleja la salud financiera general del negocio durante el periodo analizado. A partir de esta cifra, la tienda puede establecer objetivos de crecimiento realistas para el próximo trimestre y determinar el presupuesto disponible para inversión en publicidad, nóminas o expansión de inventario.

5. ¿Cuál es la categoría con mayores ingresos?

La categoría de Electrónica lidera holgadamente los ingresos con un total de \$209,500.00. Esto significa que el mercado principal de la tienda gira en torno a dispositivos de alto valor tecnológico (Laptops, Smartphones, Tablets). La decisión lógica es expandir el catálogo dentro de esta categoría y destinar el mayor porcentaje del presupuesto publicitario a estos productos, ya que son el núcleo de la rentabilidad.

6. ¿Qué ciudad tiene más clientes?

La ciudad con la mayor concentración de compradores es la CDMX, de donde provienen 7 clientes activos. Esto indica que es el mercado demográfico más fuerte de la empresa. La decisión estratégica implica negociar mejores tarifas logísticas con paqueterías para esta ruta específica y dirigir campañas de publicidad geolocalizada enfocadas exclusivamente en la Ciudad de México para captar aún más cuota de mercado.

7. ¿Qué porcentaje de comentarios son positivos?

El análisis de reseñas arrojó que únicamente el 30.0% de los comentarios son positivos. Este es un indicador crítico de alerta, ya que significa que la mayoría de los clientes no están experimentando una satisfacción plena (teniendo un 30% negativo y 40% neutral). La decisión urgente es auditar inmediatamente la calidad del servicio al cliente y las políticas de garantía para revertir esta percepción antes de que afecte las futuras ventas.

8. ¿Qué problema aparece con mayor frecuencia en los comentarios?

Los problemas más recurrentes son las fallas prematuras del producto ("Se descompuso a la semana de uso intensivo") y un pésimo servicio de atención al cliente. Esto significa que hay fallos severos tanto en el control de calidad de los proveedores como en la capacitación del personal de soporte. La decisión a tomar es evaluar el cambio de proveedores de ciertos artículos (como la tarjeta gráfica) y reestructurar el departamento de atención a clientes.

9. ¿Qué producto recomendarías promocionar?

Recomendaría promocionar el Smartphone X (y la categoría Electrónica en general). Aunque la Laptop Pro genera más dinero bruto, el Smartphone tiene un alto ticket (\$15,000) y el mercado ha mostrado interés. Alternativamente, los Auriculares Bluetooth deben usarse en promociones cruzadas (ej. "En la compra de tu Smartphone, llévate los auriculares a mitad de precio"), aprovechando su alta rotación para impulsar ventas de mayor valor.

10. ¿Qué decisión podría tomar el dueño de la tienda a partir de los datos?

El dueño debe tomar una decisión dual: por un lado, escalar la inversión en la categoría de Electrónica enfocada al mercado de la CDMX, ya que es la combinación más rentable. Por otro lado, debe implementar un plan de contingencia inmediato en el servicio al cliente y control de calidad, ya que un 70% de reseñas no positivas (negativas + neutrales) representa un riesgo inminente de fuga de clientes, lo cual podría anular los altos ingresos actuales a largo plazo.

Conclusiones

Con este proyecto queda mucho más claro por qué es tan importante saber clasificar y procesar los datos según cómo vengan estructurados. Trabajar con datos estructurados (como el CSV de las ventas o el SQL de los productos) es muy directo porque, al estar en tablas, es fácil hacer cálculos, agrupar y filtrar la información. En cambio, los datos no estructurados, como el archivo TXT de los comentarios, son un reto mayor; al ser texto libre no los puedes sumar ni agrupar con una fórmula directa, sino que tienes que leerlos y analizarlos para entender qué dicen realmente los clientes.

Por otro lado, ver cómo funciona el JSON en la práctica me gustó porque es un formato muy flexible para datos semiestructurados (como el registro de los clientes) gracias a su sistema de pares de "clave-valor". Además, usar SQL para el catálogo de productos me confirmó lo potente y rápido que es hacer consultas precisas cuando tienes la base de datos bien armada.

Al final, juntar toda esta información tiene mucho sentido para el lado del negocio. Ahora el dueño de la tienda puede ver claramente qué decisiones tomar. Por un lado, los datos le dicen que le conviene invertir más en publicidad para la categoría de Electrónica en la CDMX, porque es lo que más le deja. Pero también le lanza una advertencia fuerte sobre que se tiene que revisar la calidad de sus proveedores y arreglar el servicio al cliente de inmediato, porque tener solo un 30% de comentarios positivos es un problema muy grave si quiere que la tienda sobreviva a largo plazo.

Bibliografía

IBM. (s.f.). Datos estructurados frente a datos no estructurados: ¿Cuál es la diferencia?. Recuperado de <https://www.ibm.com/es-es/topics/structured-vs-unstructured-data>

Amazon Web Services (AWS). (s.f.). ¿Qué son los datos semiestructurados?. Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/what-is/semi-structured-data/>

MDN Web Docs. (2023). *Trabajando con JSON*. Mozilla Foundation. Recuperado de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON>

Oracle. (s.f.). ¿Qué es SQL?. Recuperado de <https://www.oracle.com/mx/database/what-is-sql/>

Shafranovich, Y. (2005). *Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files* (RFC 4180). Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4180>